

Mikkel Moth Billing - Aflevering 6

Wednesday, 10 April 2024 13.37

Opgave (Opg. 1, reeksamen S19)

I denne opgave betragter vi det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha a + 4\beta b + 3\gamma c,$$

på det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$. Det oplyses, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ med

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

er en basis for $\mathbb{R}^3$.

- (1) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at bestemme en ortonormal basis for $\mathbb{R}^3$.
- (2) Bestem den ortogonale projektion af vektoren

$$v = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

på underrummet $\text{Span}(v_1, v_2)$.

1 Jeg følger (10.25)

$$u_1 = \frac{1}{\|v_1\|} \cdot v_1 = \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$p_1 = \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = \left(5 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{\|v_2 - p_1\|} \cdot (v_2 - p_1) = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 4 \cdot 1^2 + 3 \cdot (-1)^2}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$p_2 = \langle v_3, u_1 \rangle u_1 + \langle v_3, u_2 \rangle u_2$$

Side 1/2

$$v_2 = \langle v_3, u_1 \rangle u_1 + \langle v_3, u_2 \rangle u_2$$

nae 1/2

$$= \left(4 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \left(4 \cdot \frac{3}{4} + 4 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot 0 \cdot -\frac{1}{4} \right) \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\frac{3}{2}$
 $-\frac{3}{2}$
 $-\frac{1}{2}$

$$u_3 = \frac{1}{\|v_3 - p_2\|} \cdot (v_3 - p_2) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2}} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{12} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Den ortonormale basis bliver

$$u = \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{3}}{12} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

b Jeg bruger (10.14):

$$p = \frac{\langle v, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1 + \frac{\langle v, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} \cdot v_2$$

$$= \frac{2 \cdot 1 + 4 \cdot 4 \cdot 0 + 3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{2 \cdot 5 + 4 \cdot 4 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 1}{5 \cdot 5 + 4 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 1} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Så $p = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ er den ortogonale projektion

side 2/2